

Практическая_работа_4_полегоско_иван_эфбо_13_2 6

Задание 1.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    double x, y;

    // Считываем начальную сумму X и целевую сумму Y

    cin >> x >> y;

    int day = 1; // Начальный день

    // Цикл выполняется пока ежедневная сумма меньше Y

    while (x < y) {

        x *= 1.1; // Увеличиваем сумму на 10%

        day++;    // Переходим к следующему дню

    }

    // Выводим номер дня когда сумма достигла или превысила Y

    cout << day << endl;

    return 0;
```

```
}
```

Задание 2.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int a, b;

    // Считываем два натуральных числа A и B

    cin >> a >> b;

    // Цикл выполняется, пока число A не превратится в B

    while (a > b) {

        if (a % 2 == 0) {

            // Если чётное – делим на 2

            a /= 2;

            cout << ":2" << endl;

        } else {

            // Если нечётное – вычитаем 1

            a -= 1;

            cout << "-1" << endl;

        }

    }
```

```
    }

    return 0;
}
```

Задание 3.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int n;

    cin >> n;

    int s[1000]; // Массив-очередь для студентов

    int size = 0; // Текущий размер очереди

    int leaving_students = 0; // Счётчик ушедших в КФС

    for (int i = 0; i < n; i++) {

        int current_pair;

        cin >> current_pair;

        // Если в очереди кто-то есть и его пара совпадает с текущим

        if (size > 0 && s[size - 1] == current_pair) {
```

```
        size--; // Удаляем последнего студента из очереди

        leaving_students += 2; // Двое ушли в КФС

    } else {

        s[size] = current_pair; // Иначе добавляем студента в очередь

        size++;

    }

}

cout << leaving_students << endl;

return 0;

}
```